De TELNET a SSH endurecido en el servidor de la U.E. Horizonte

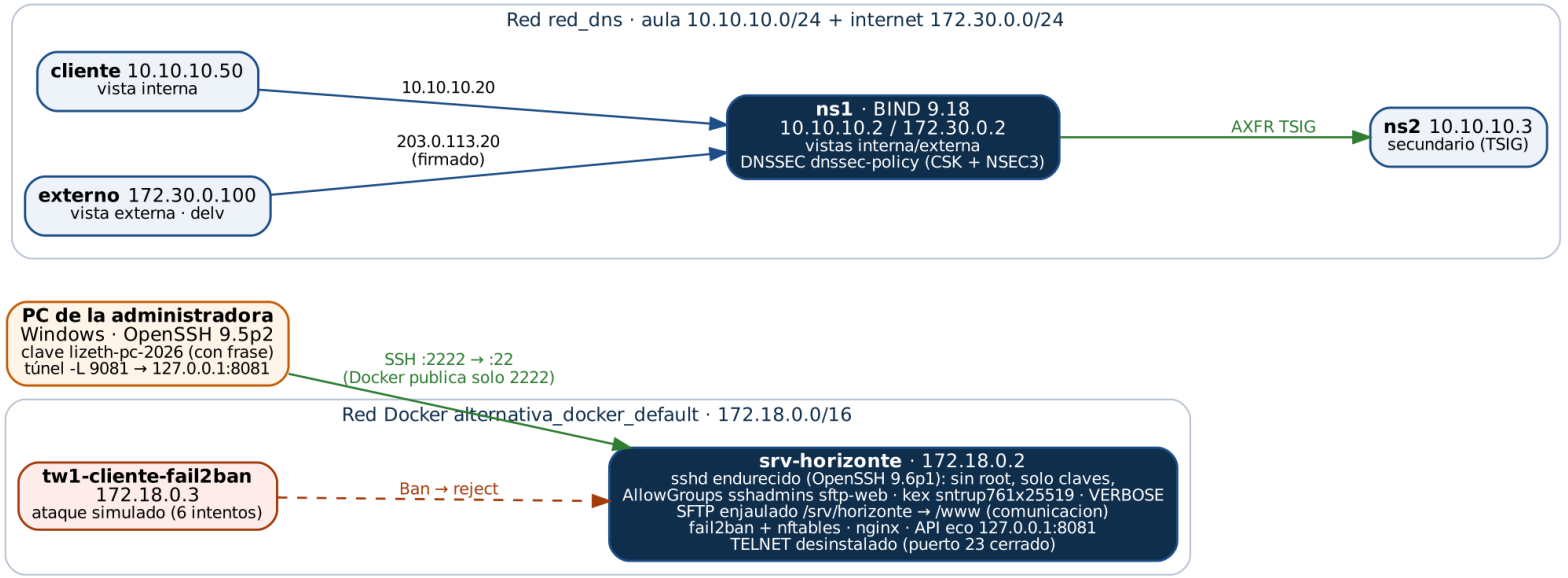
Actividad 03 · Laboratorios 9, 10 y 11 · Tecnología Web I (SIS-0150)

Grupo Sin Hosting: Jacqueline Cáceres · Lucas Carrasco · José María Orihuela · Juniors Parapaino · Limber Quispe · Lizeth Rodríguez

Docente: M.Sc. Ing. Jimmy Nataniel Requena Llorentty · UPDS · 25/10/2026 · github.com/Grupo-Sin-Hosting/Actividad-03-SSH

El escenario: un servidor que sale a internet

Rol: Lucas



2222

único puerto SSH publicado hacia fuera (Docker 2222→22)

0

puertos TELNET abiertos al terminar (23 cerrado)

Antes

TELNET "porque era más simple"; DNS revelando nombres internos.

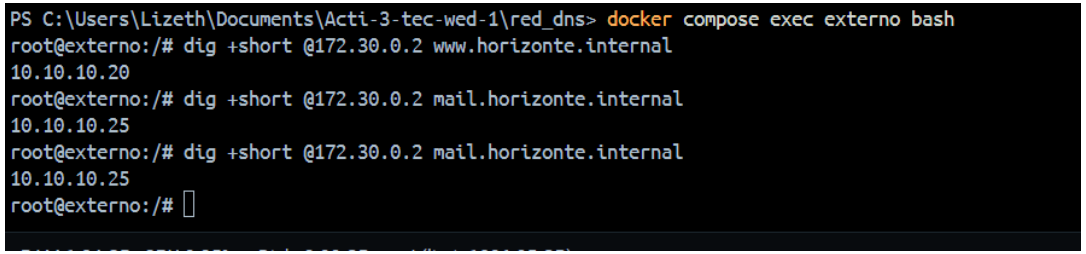
Ahora

Solo SSH endurecido por 2222, fail2ban y DNS con vistas y DNSSEC.

Lab 9 · El mismo nombre, dos respuestas

Rol: Lucas

Antes: desde internet se ven las IP internas



Consulta	Colegio	Internet
www.ue-horizonte.example	10.10.10.20	203.0.113.20
intranet.ue-horizonte.example	10.10.10.21	NXDOMAIN
www.horizonte.internal	10.10.10.20	REFUSED

```
acl "red-colegio" { 10.10.10.0/24; 127.0.0.0/8; };
view "interna" { match-clients { "red-colegio"; }; … };
view "externa" { match-clients { any; }; … };
```

El orden importa: si "any" va primero, atrapa también al colegio.

Lab 9 · Una letra rompe la cadena de confianza

Rol: Lucas

Ancla correcta: fully validated

```
root@externo:/# delv @172.30.0.2 -a /lab/lab09/compartido/ancla-ue-horizonte.conf +root=ue-horizonte.example www.ue-horizonte.example
; fully validated
www.ue-horizonte.example. 3600  IN      A       203.0.113.20
www.ue-horizonte.example. 3600  IN      RRSIG   A 13 3 3600 20261105161444 20261022152550 18104 ue-horizonte.example. nMEsF/pwG9ewmaob/k5W7/EmqxM+zK0Sw8CvxHr19agK6QiZCRFl/oHD cMQ7NKWkw4VJjpUt8Jkv0VeFacsKYw==
root@externo:/# delv @172.30.0.2 -a /lab/lab09/compartido/ancla-ue-horizonte.conf +root=ue-horizonte.example noexiste.ue-horizonte.example
;; resolution failed: ncache nxdomain
; negative response, fully validated
; noexiste.ue-horizonte.example. 300 IN \-ANY   ;-$NXDOMAIN
; ue-horizonte.example. SOA ns1.ue-horizonte.example. ti.ue-horizonte.example. 2026101408 3600 600 1209600 300
; ue-horizonte.example. RRSIG SOA ...
; 3NFSUBT0DCMPR26QPSK1IKJR93K1V36D.ue-horizonte.example. RRSIG NSEC3 ...
; 3NFSUBT0DCMPR26QPSK1IKJR93K1V36D.ue-horizonte.example. NSEC3 1 0 0 - 58FMOTBKT8GCAHNQI8HPLNF7BC3UEOQO A RRSIG
; 6EGGD80N008NVJUHBFTNTHOTFA0GS5UA.ue-horizonte.example. RRSIG NSEC3 ...
; 6EGGD80N008NVJUHBFTNTHOTFA0GS5UA.ue-horizonte.example. NSEC3 1 0 0 - I7L9ANTPVLVR5AAG1V289VKRHC1L996E CNAME RRSIG
; M5IDLNHLA16JJHOUPLHFQEDU0DUJV6AG.ue-horizonte.example. RRSIG NSEC3 ...
; M5IDLNHLA16JJHOUPLHFQEDU0DUJV6AG.ue-horizonte.example. NSEC3 1 0 0 - MOT11MV9OF90HKPGH0PV4DM8T51R67FH A NS SOA MX TXT RRSIG DNSKEY
 NSEC3PARAM CAA TYPE65534
root@externo:/#
```

Una letra cambiada: broken trust chain

```
root@externo:/# sed -E 's/(static-key 257 3 13 ")A/\1B/;t;s/(static-key 257 3 13 ").)/\1A/' /lab/lab09/compartido/ancla-ue-horizonte.conf > /tmp/ancla-falsa.conf
root@externo:/# diff /lab/lab09/compartido/ancla-ue-horizonte.conf /tmp/ancla-falsa.conf
2c2
<   ue-horizonte.example. static-key 257 3 13 "jN/9jDREeHyWn33/WXplpWPW2vJHP1DU/Q2hTPNwFesaomu3D/M3ddPjKekUrKgwRlcg8D1ljbzifindrQ5E6w==";
---
>   ue-horizonte.example. static-key 257 3 13 "AN/9jDREeHyWn33/WXplpWPW2vJHP1DU/Q2hTPNwFesaomu3D/M3ddPjKekUrKgwRlcg8D1ljbzifindrQ5E6w==";
root@externo:/# delv @172.30.0.2 -a /tmp/ancla-falsa.conf +root=ue-horizonte.example www.ue-horizonte.example
;; validating ue-horizonte.example/DNSKEY: no valid signature found (DS)
;; no valid RRSIG resolving 'ue-horizonte.example/DNSKEY/IN': 172.30.0.2#53
;; broken trust chain resolving 'www.ue-horizonte.example/A/IN': 172.30.0.2#53
;; resolution failed: broken trust chain
root@externo:/#
```

16 / 16

verificar_lab09.sh

dnssec-policy

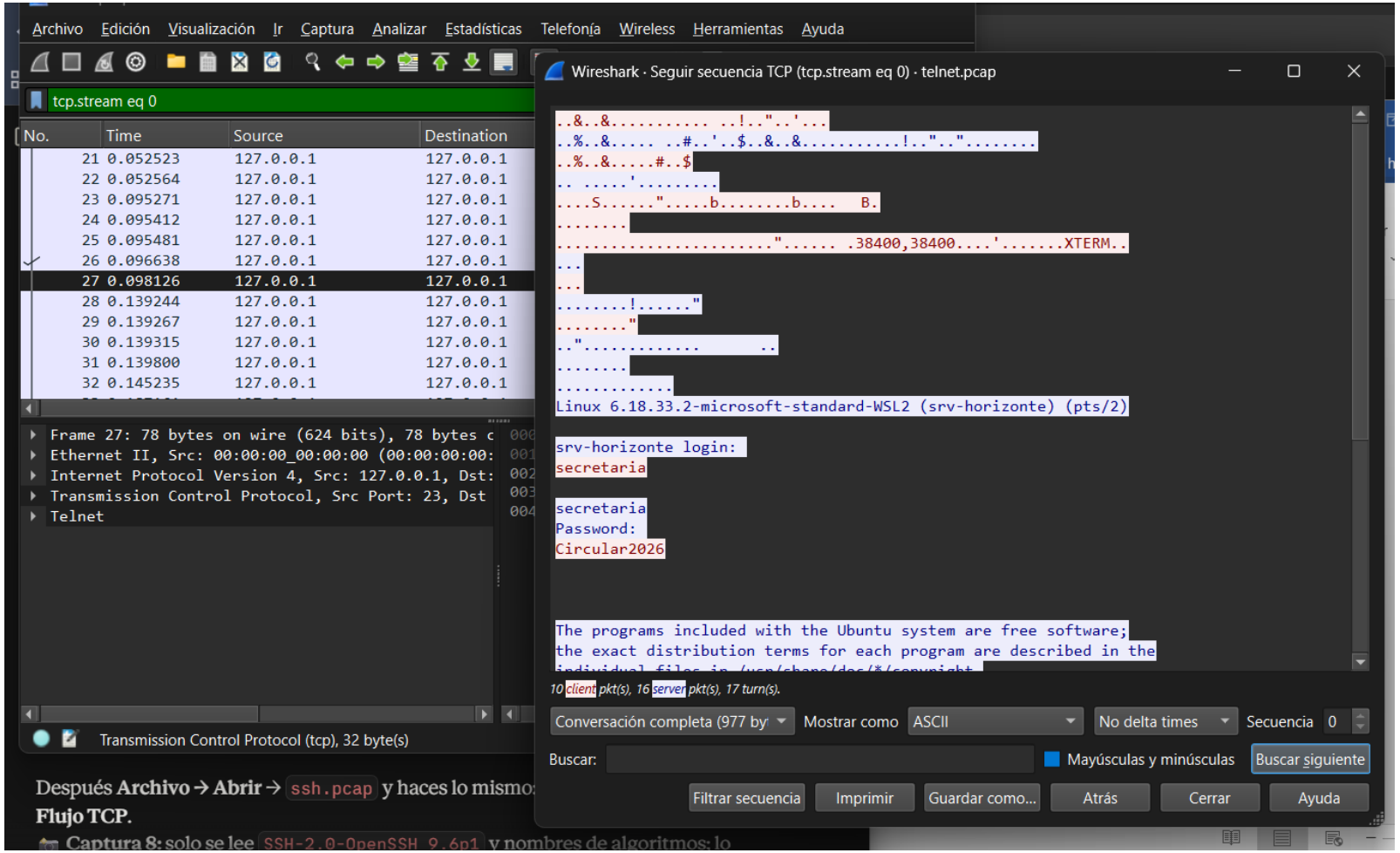
CSK ECDSA P-256 · NSEC3 sin iteraciones ni sal · BIND re-firma solo.

DS para el registrador

18104 13 2 0AD9… · hasta publicarlo: ds hidden.

Lab 10 · TELNET: la contraseña viaja en claro

Rol: Jacqueline



3 de 3

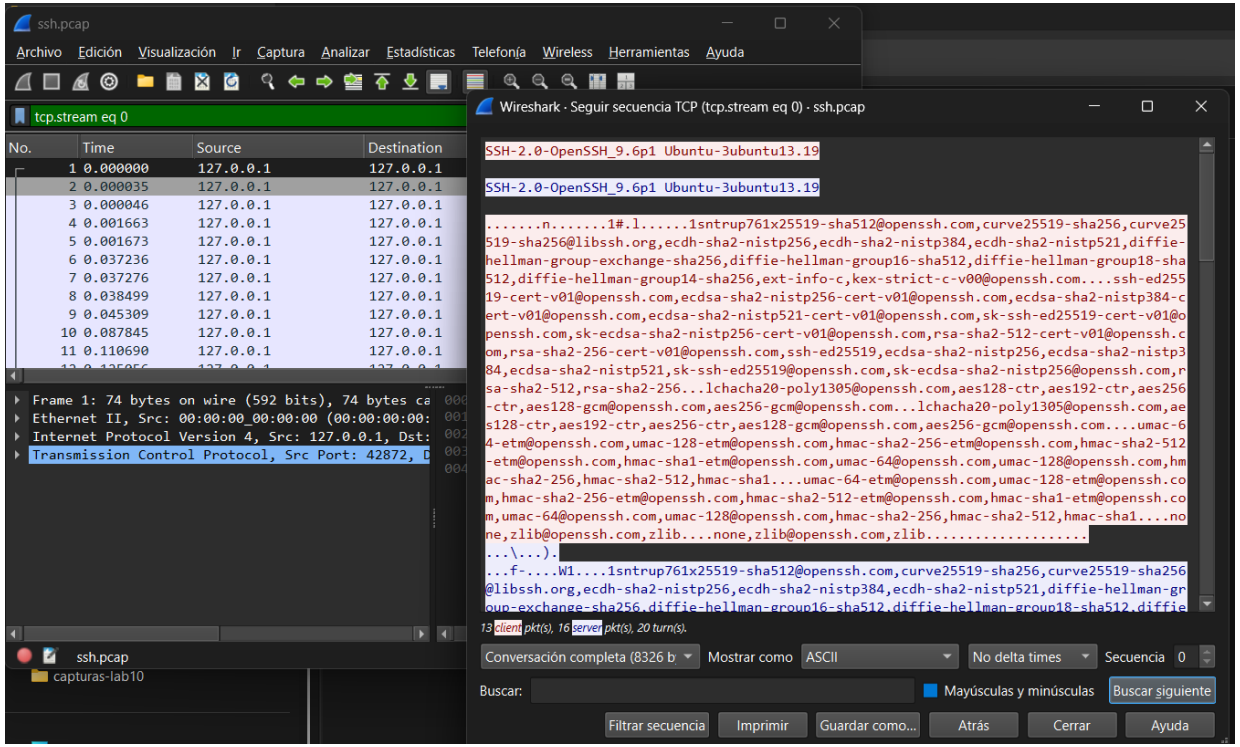
datos leídos en claro: usuario, contraseña y texto confidencial

```
Cualquiera en la red ve:
secretaria
Circular2026
notas-confidenciales-5to-B
```

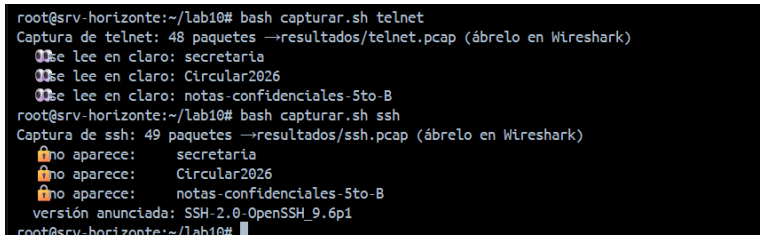
Contraseña de una usuaria creada solo para el laboratorio.

Lab 10 · La misma sesión por SSH

Rol: José María



	TELNET :23	SSH :22
Usuario	Visible	Cifrado
Contraseña	Visible	Cifrado
Lo escrito	Visible	Cifrado
En claro	Todo	Versión y algoritmos



Misma sesión, mismos datos: con SSH el espía no lee nada.

Lab 10 · ¿Con quién estoy hablando?

Rol: José María

Antes

root@buildkitsandbox: la misma "cédula" en todas las copias de la imagen.

```
root@srv-horizonte:~/lab10# ssh -v -o BatchMode=yes -o StrictHostKeyChecking=no -o Us
erKnownHostsFile=/dev/null localhost true 2>&1 | grep kex:
debug1: kex: algorithm: sntrup761x25519-sha512@openssh.com
debug1: kex: host key algorithm: ssh-ed25519
debug1: kex: server->client cipher: chacha20-poly1305@openssh.com MAC: <implicit> com
pression: none
debug1: kex: client->server cipher: chacha20-poly1305@openssh.com MAC: <implicit> com
pression: none
root@srv-horizonte:~/lab10#
```

Después

ssh-keygen -A → SHA256:KueRdm7E… root@srv-horizonte

sntrup761

kex híbrido post-cuántico (NTRU Prime + X25519)

Huella cambiada

No borrar known_hosts ni StrictHostKeyChecking=no: verificar por otro canal.

Lab 11 · sshd endurecido: antes y después

Rol: Lizeth

Requisito	Antes	Después
Sin root	without-password	PermitRootLogin no
Sin contraseña	PasswordAuthentication yes	no + AuthenticationMethods publickey
Usuarios permitidos	cualquiera	AllowGroups sshadmins sftp-web
Puerto	2222 → 22	solo 2222 hacia fuera + fail2ban
Criptografía	10 kex	sntrup761x25519 primero (3 kex)
Registro	INFO	VERBOSE: huella de la clave usada

Regla de oro: dos sesiones abiertas y sshd -t antes de reiniciar.

Lab 11 · Solo entra quien tiene la clave

Rol: Lizeth

```
root@srv-horizonte:~/lab11# ssh horizonte whoami
**********************************************************************
  Sistema de la Unidad Educativa Horizonte - acceso SOLO para
  personal autorizado. Toda actividad queda registrada.
**********************************************************************
lizeth
root@srv-horizonte:~/lab11# ssh -o BatchMode=yes -o StrictHostKeyChecking=no root@127
.0.0.1 true
**********************************************************************
  Sistema de la Unidad Educativa Horizonte - acceso SOLO para
  personal autorizado. Toda actividad queda registrada.
**********************************************************************
root@127.0.0.1: Permission denied (publickey).
root@srv-horizonte:~/lab11# ssh -o PubkeyAuthentication=no -o StrictHostKeyChecking=n
o lizeth@127.0.0.1 true
**********************************************************************
  Sistema de la Unidad Educativa Horizonte - acceso SOLO para
  personal autorizado. Toda actividad queda registrada.
**********************************************************************
lizeth@127.0.0.1: Permission denied (publickey).
root@srv-horizonte:~/lab11#
```

La clave privada nunca sale del equipo cliente.

lizeth (sshadmins)

Entra con su clave ed25519 y el alias horizonte.

root y sin clave

Permission denied (publickey): ni se ofrece contraseña.

Registro VERBOSE

Accepted publickey for lizeth … ED25519 SHA256:A36M7…

Lab 11 · scp y SFTP enjaulado

Rol: Juniors

```
root@srv-horizonte:~/lab11# id comunicacion
uid=1003(comunicacion) gid=1006(comunicacion) groups=1006(comunicacion),1002(webadmin
),1005(sftp-web)
root@srv-horizonte:~/lab11# printf 'pwd\nput /root/lab11/ssh/issue.net aviso.txt\nchm
od 664 aviso.txt\nls -l aviso.txt\ncd /etc\n' | sftp -b - -i ~/.ssh/comunicacion_ed25
519 comunicacion@127.0.0.1
**********************************************************************
  Sistema de la Unidad Educativa Horizonte - acceso SOLO para
  personal autorizado. Toda actividad queda registrada.
**********************************************************************
sftp> pwd
Remote working directory: /www
sftp> put /root/lab11/ssh/issue.net aviso.txt
sftp> chmod 664 aviso.txt
sftp> ls -l aviso.txt
-rw-rw-r--    ? 1003     1002          250 Oct 25 11:03 aviso.txt
sftp> cd /etc
stat remote: No such file or directory
root@srv-horizonte:~/lab11#
```

comunicacion: 664 · webadmin · no ve /etc · sin terminal

```
Match Group sftp-web
    ChrootDirectory /srv/horizonte
    ForceCommand internal-sftp -d /www -u 0002
    AllowTcpForwarding no
    PermitTTY no
```

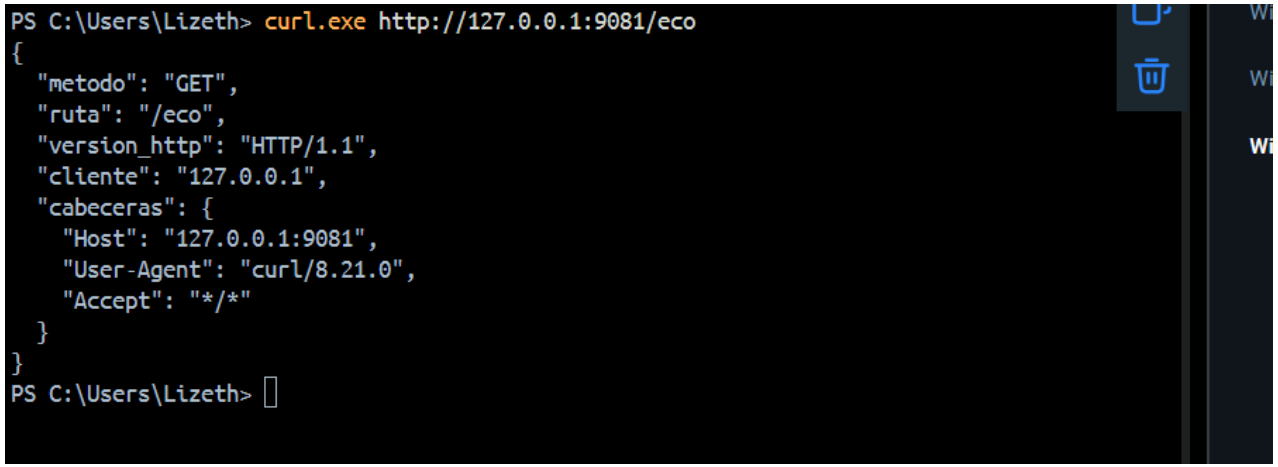
Regla de la jaula

Con /srv/horizonte escribible por el grupo, sshd cortó: "bad ownership or modes for chroot directory". Debe ser root:root 755.

Lab 11 · Túnel local a la API interna

Rol: Juniors

```
PC: curl —▶ 127.0.0.1:9081
        ‖ túnel SSH cifrado (2222 → 22)
        ▼
srv-horizonte: sshd —▶ 127.0.0.1:8081 (API eco)
```



-L 9081:127.0.0.1:8081

Un puerto de la PC que sale desde el servidor.

-D 1080 (SOCKS)

Túnel dinámico: navegar como si estuviera en el colegio.

-J bastión

Llegar a un servidor interno saltando por uno expuesto.

Lab 11 · Fuerza bruta: bloqueada en 2 segundos

Rol: Limber

Intentos 1 a 3

Permission denied

sshd: Invalid user intruso; fail2ban: Found

→

Ban 172.18.0.3

fail2ban → nftables

addr-set-sshd + reject

→

Intentos 4 a 6

Connection refused

ya no llega a sshd

```
root@srv-horizonte:~/lab11# fail2ban-client status sshd; nft list set inet f2b-table
addr-set-sshd
Status for the jail: sshd
|- Filter
|  |- Currently failed: 0
|  |- Total failed:     20
|  `- Journal matches:  _SYSTEMD_UNIT=ssh.service + _COMM=sshd
`- Actions
   |- Currently banned: 1
   |- Total banned:     2
   `- Banned IP list:   172.18.0.3
table inet f2b-table {
        set addr-set-sshd {
                type ipv4_addr
                elements = { 172.18.0.3 }
        }
}
root@srv-horizonte:~/lab11# grep -E 'Ban|Unban' /var/log/fail2ban.log | tail -n 5
2026-10-25 11:30:25,720 fail2ban.actions        [2413]: NOTICE  [sshd] Ban 172.18.0.3
2026-10-25 11:46:10,962 fail2ban.actions        [2413]: NOTICE  [sshd] Unban 172.18.0
.3
2026-10-25 11:47:03,343 fail2ban.actions        [2413]: NOTICE  [sshd] Ban 172.18.0.3
```

20

fallas detectadas

2

bloqueos (Ban)

```
journalmatch = _SYSTEMD_UNIT=ssh.service
```

Hallazgo · fail2ban estaba ciego y no lo sabíamos

Rol: Limber

```
root@srv-horizonte:~/lab11# ls -l /dev/log
srw-rw-rw- 1 root root 0 Oct 24 21:32 /dev/log
root@srv-horizonte:~/lab11# ss -xlp | grep -E 'dev/log|dev-log'
u_dgr UNCONN 0      174080              /run/systemd/journal/dev-log 11498
   * 0    users:(("systemd-journal",pid=24,fd=3),("systemd",pid=1,fd=90))
root@srv-horizonte:~/lab11# ps aux | grep -i -E 'syslog|journal' | grep -v grep
root          24  0.0  0.3  33916 12432 ?        S<s  04:32   0:04 /usr/lib/systemd/s
ystemd-journald
message+      67  0.0  0.1   8156  4548 ?        Ss   04:32   0:02 @dbus-daemon --sys
tem --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
root          71  0.0  0.0   2760  2176 ?        Ss   04:32   0:01 /usr/sbin/syslogd
--no-detach --no-forward
root@srv-horizonte:~/lab11#
```

```
root@srv-horizonte:~/lab11# dpkg -S /usr/sbin/syslogd
inetutils-syslogd: /usr/sbin/syslogd
root@srv-horizonte:~/lab11# grep -E ' install .*(syslog|telnet|inetd)' /var/log/dpkg.
log
2026-10-23 21:56:54 install inetutils-syslogd:amd64 <none> 2:2.5-3ubuntu4.2
2026-10-23 21:56:54 install update-inetd:all <none> 4.53
2026-10-23 21:56:54 install openbsd-inetd:amd64 <none> 0.20221205-3build4
2026-10-23 21:56:54 install inetutils-telnet:amd64 <none> 2:2.5-3ubuntu4.2
2026-10-23 21:56:54 install inetutils-telnetd:amd64 <none> 2:2.5-3ubuntu4.2
2026-10-23 21:56:54 install telnetd:all <none> 0.17+2.5-3ubuntu4.2
root@srv-horizonte:~/lab11# apt-get -s purge inetutils-syslogd | grep -E '^(Purg|Remv
)'
Purg inetutils-telnetd [2:2.5-3ubuntu4.2]
Purg inetutils-syslogd [2:2.5-3ubuntu4.2]
root@srv-horizonte:~/lab11#
```

Síntoma

El journal no registraba sshd; solo /var/log/auth.log.

Causa

inetutils-syslogd llegó con TELNET (Lab 10) y se quedó con /dev/log.

Solución

Purgarlo y enlazar /dev/log → journald. Probar, no suponer.

Los tres verificadores al 100 %

16 / 16

Lab 9 · vistas y DNSSEC

11 / 11

Lab 10 · TELNET vs SSH

15 / 15

Lab 11 · SSH endurecido

```
root@srv-horizonte:~/lab10# bash verificar_lab10.sh lizeth
 ✅Captura TELNET: la contraseña se lee en claro
 ✅Captura SSH: contraseña y datos NO se leen
 ✅Claves de host propias (no las de la imagen)
 ✅known_hosts con la huella real del servidor
 ✅Clave del cliente ed25519
 ✅Clave pública autorizada en la cuenta de lizeth
 ✅Permisos de ~/.ssh (700) y authorized_keys (600)
 ✅Acceso con clave y alias 'horizonte' (sin contraseña)
 ✅Intercambio de claves híbrido post-cuántico
 ✅comunicado.html publicado por scp (dueño lizeth, grupo webadmin)
 ✅TELNET desactivado al terminar (puerto 23 cerrado)
Resultado: 11 de 11 comprobaciones
root@srv-horizonte:~/lab10#
```

```
root@srv-horizonte:~/lab11# bash verificar_lab11.sh lizeth
 ✅sshd -t sin errores
 ✅root no puede entrar por SSH
 ✅Contraseñas desactivadas (solo claves)
 ✅lizeth entra con su clave (alias horizonte)
 ✅Solo los grupos sshadmins y sftp-web (y lizeth en sshadmins)
 ✅comunicacion publica por SFTP (archivo 664, grupo webadmin)
 ✅comunicacion está enjaulado (no ve /etc)
 ✅comunicacion no obtiene terminal (solo SFTP)
 ✅Intercambio de claves post-cuántico primero
 ✅El registro guarda la huella de la clave usada
 ✅Aviso legal en ASCII (/etc/issue.net)
 ✅fail2ban activo
 ✅fail2ban lee el journal de ssh.service
 ✅fail2ban bloquea en nftables
 ✅Túnel local: API interna 8081 alcanzable por SSH
Resultado: 15 de 15 comprobaciones
root@srv-horizonte:~/lab11#
```

Uso de IA y seguridad

Para qué la usamos

Explicar sshd_config, fail2ban, vistas, RRSIG y NSEC3.

Interpretar journalctl, delv y Wireshark.

Diagnosticar /dev/log, el serial y la huella cambiada.

Cómo la verificamos

Cada respuesta con sshd -T, journalctl, ss, dpkg.log, nft, Wireshark o el verificador.

Fuentes oficiales: RFC, man de OpenSSH, ISC.

Lo que no se hizo

Pegar claves privadas o .private.

Aceptar huellas sin verificar.

Atacar servidores ajenos o dejar TELNET activo.

Roles para la defensa

Integrante	Qué explica	Diapositivas
Lucas Carrasco	Entorno, vistas y DNSSEC (Lab 9)	2–4
Jacqueline Cáceres	TELNET en claro con Wireshark	5
José María Orihuela	SSH cifrado, identidad y kex	6–7
Lizeth Rodríguez	Claves ed25519 y sshd endurecido	8–9
Juniors Parapaino	scp, SFTP enjaulado y túnel	10–11
Limber Quispe	fail2ban, ataque y hallazgo /dev/log	12–13

El servidor del colegio, accesible solo por SSH endurecido

TELNET demostrado inseguro y desinstalado · solo claves, sin root, AllowGroups · SFTP enjaulado · fail2ban probado con un ataque real

Repositorio: github.com/Grupo-Sin-Hosting/Actividad-03-SSH

Lección: una medida de seguridad hay que probarla, no suponerla.